Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

по дисциплине «Методы Оптимизации»

на тему «Метод множителей Лагранжа»

Обучающийся Смирнов Фёдор Евгеньевич
Факультет прикладной информатики
Группа K3340
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024
Преподаватель Духанов Алексей Валентинович
Вариант 6
Ссылка на подкаст: …

Санкт-Петербург
2026

1. Постановка задачи

Цель работы: освоить метод множителей Лагранжа для поиска условных экстремумов при ограничениях-равенствах, научиться проверять применимость метода и обосновывать глобальность найденных точек.

Номер в списке потока 26, поэтому решается вариант 6: найти глобальный минимум функции при ограничении-равенстве и исследовать существование максимума.

$$\min_{(x,y,z)\in D} f(x,y,z), \qquad f(x,y,z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2,$$

$$D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \colon h(x,y,z) = x + y + z - 6 = 0\}.$$

Переменных $n = 3$, ограничение одно ($m = 1$), оно уже приведено к виду $h = 0$. Допустимое множество D является плоскостью.

2. Анализ задачи

Функции f и h являются многочленами, поэтому они определены на всём $\mathbb{R}^3$ и непрерывно дифференцируемы любое число раз. Допустимое множество непусто, например, точка $(6,\ 0,\ 0)$ лежит в D. Градиенты и матрица Якоби ограничения:

$$\nabla f = (2x,\ 4y,\ 6z)^T, \qquad \nabla h = (1,\ 1,\ 1)^T, \qquad J_h = (1 \quad 1 \quad 1), \qquad \operatorname{rank} J_h = 1 = m.$$

Градиент ∇h нигде не обращается в ноль, поэтому ранг J_h равен m во всех допустимых точках. Все они регулярны, особых точек нет. Итак, f и h непрерывно дифференцируемы, D непусто, градиенты ограничений линейно независимы, следовательно, метод множителей Лагранжа применим и даёт необходимые условия условного экстремума. Глобальность найденных точек требует отдельного доказательства.

Плоскость D замкнута и неограниченна, значит, некомпактна, и теорему Вейерштрасса к ней сразу применить нельзя. Минимум тем не менее существует. Поскольку $f(x,y,z) \geq x^2 + y^2 + z^2$, вне шара $x^2 + y^2 + z^2 \leq 36$ выполняется $f > 36 = f(6,\ 0,\ 0)$. Поэтому минимум достаточно искать на пересечении D с этим шаром. Пересечение компактно, и по теореме Вейерштрасса непрерывная функция f достигает на нём минимума. Максимума нет: прямая $(6 - t,\ t,\ 0)$ целиком лежит в D, и на ней

$$f(6 - t,\ t,\ 0) = 3t^2 - 12t + 36,$$

что неограниченно растёт с ростом $|t|$.

3. Ручное решение

Функция Лагранжа (знак перед множителем взят как в методических указаниях) и система стационарности из производных по всем исходным переменным и самого ограничения:

$$L(x,y,z,\lambda) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + \lambda\,(x + y + z - 6), \qquad \begin{cases} \partial L/\partial x = 2x + \lambda = 0, \\ \partial L/\partial y = 4y + \lambda = 0, \\ \partial L/\partial z = 6z + \lambda = 0, \\ \partial L/\partial \lambda = x + y + z - 6 = 0. \end{cases}$$

Из первых трёх уравнений $x = -\frac{\lambda}{2}$, $y = -\frac{\lambda}{4}$, $z = -\frac{\lambda}{6}$. После подстановки в ограничение

$$-\lambda\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}\right) = -\frac{11}{12}\,\lambda = 6, \qquad \lambda^* = -\frac{72}{11},$$

$$x^* = \left(\frac{36}{11};\ \frac{18}{11};\ \frac{12}{11}\right) \approx (3.273;\ 1.636;\ 1.091).$$

Система линейная, её определитель равен $-44 \neq 0$, поэтому других решений, в том числе комплексных, у неё нет. Особых точек тоже нет, так что x^* является единственным кандидатом. Подстановка в исходное ограничение и значение целевой функции:

$$h(x^*) = \frac{36+18+12}{11} - 6 = 0, \qquad f(x^*) = \frac{1296+648+432}{121} = \frac{216}{11} \approx 19.636.$$

Невязка равна нулю точно и не превышает допуск $\varepsilon = 10^{-8}$, точка допустима. Все кандидаты собраны в таблице.

№	Точка x	Множители	Невязки	$f(x)$	Классификация
1	$\left(\frac{36}{11}; \frac{18}{11}; \frac{12}{11}\right)$	$\lambda = -\frac{72}{11}$	$h = 0$	$\frac{216}{11} \approx 19.636$	строгий локальный и глобальный минимум

Для классификации проверим условие второго порядка. Гессиан функции Лагранжа по x, y, z равен $\mathrm{diag}(2,\ 4,\ 6)$, а касательные к D направления удовлетворяют условию $J_h d = d_1 + d_2 + d_3 = 0$. На них

$$d^T \nabla^2_{xx} L\, d = 2d_1^2 + 4d_2^2 + 6d_3^2 > 0 \quad \text{при } d \neq 0,$$

значит, x^* является строгим локальным условным минимумом.

Глобальность доказывает оценивающее неравенство. Если раскрыть скобки и учесть, что на D сумма $x + y + z = 6$, получится

$$f(x,y,z) = \frac{216}{11} + \left(x - \frac{36}{11}\right)^2 + 2\left(y - \frac{18}{11}\right)^2 + 3\left(z - \frac{12}{11}\right)^2 \geq \frac{216}{11} = f(x^*), \qquad (x,y,z) \in D.$$

Равенство достигается только в x^*, следовательно, $f^* = \frac{216}{11}$ является единственным глобальным минимумом. К тому же выводу ведёт выпуклость задачи: гессиан f положительно определён, поэтому f строго выпукла, а ограничение аффинное. Локального максимума тоже нет, потому что все допустимые точки регулярны и единственное решение системы Лагранжа оказалось минимумом.

4. Геометрический смысл метода

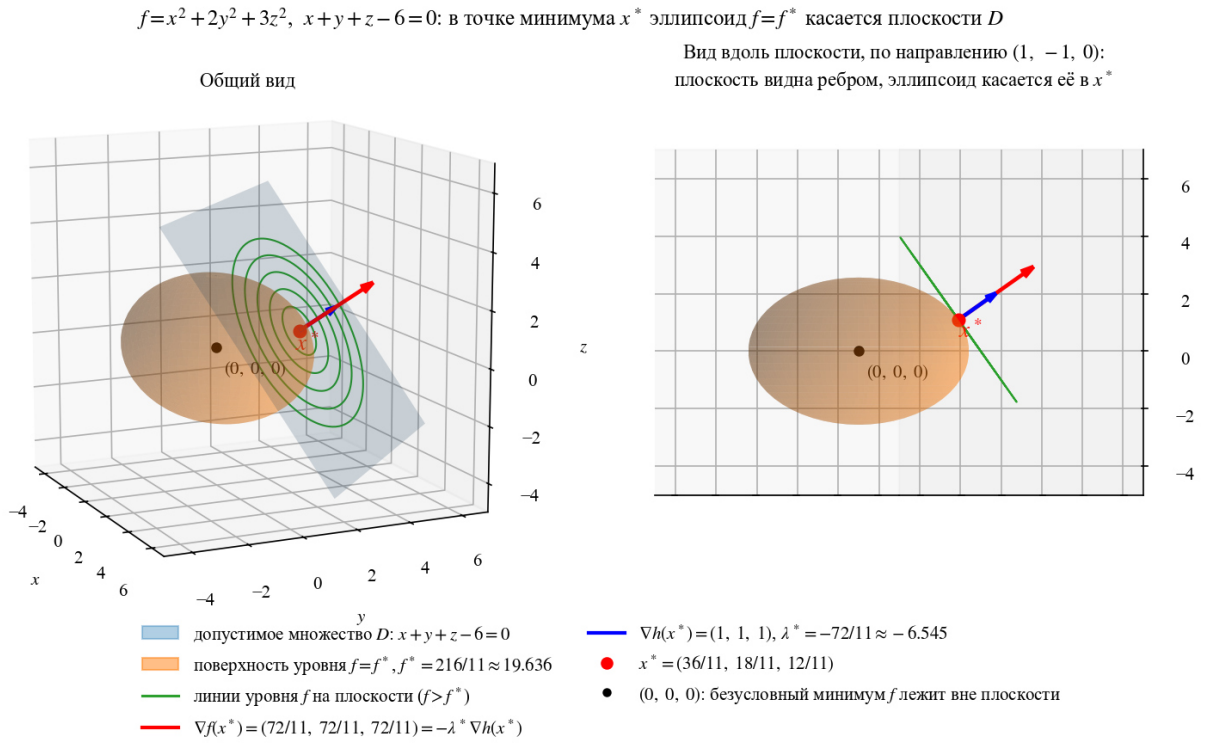


Рисунок 1. Плоскость D, поверхность уровня $f = f^*$ и градиенты в точке минимума

Поверхности уровня $f = c$ являются эллипсоидами с центром в начале координат. При $c < f^*$ эллипсоид не достаёт до плоскости D, при $c > f^*$ пересекает её по эллипсу (зелёные линии). Наименьший эллипсоид, имеющий общую точку с плоскостью, касается её в x^*. В точке касания нормали к эллипсоиду и к плоскости коллинеарны: $\nabla f(x^*) = -\lambda^* \nabla h$, где $-\lambda^* = \frac{72}{11}$. Это и есть уравнение $\nabla f + \lambda \nabla h = 0$ из системы Лагранжа. Безусловный минимум f находится в начале координат и в D не входит, поэтому для условной задачи уравнения $\nabla f = 0$ недостаточно.

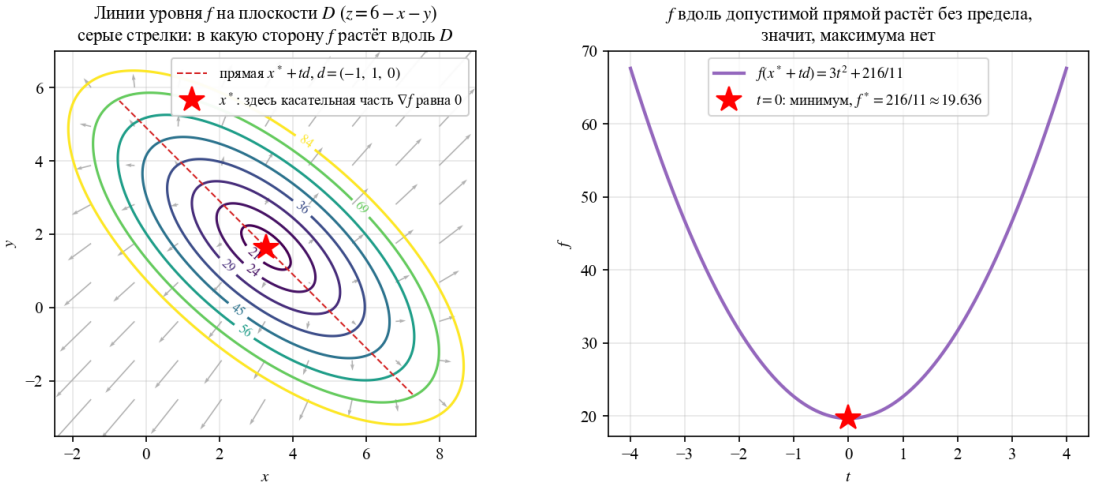


Рисунок 2. Линии уровня f на плоскости D и значения f вдоль допустимой прямой

На самой плоскости линии уровня образуют эллипсы с центром x^*. Вдоль прямой $x^* + td$, $d = (-1,\ 1,\ 0)$, функция равна $3t^2 + \frac{216}{11}$, у неё минимум при $t = 0$ и неограниченный рост, поэтому максимума нет. Множитель показывает, как меняется минимум при сдвиге ограничения: для $x + y + z = b$ минимум равен $f^*(b) = \frac{6b^2}{11}$, и при $b = 6$ производная $\frac{df^*}{db} = \frac{12b}{11} = \frac{72}{11}$ совпадает с $-\lambda^*$.

5. Программное решение

Программа lagrange.py написана на Python с библиотеками sympy и numpy, код лежит в репозитории. Функция и ограничение записаны в начале файла, всё остальное программа вычисляет сама по шагам алгоритма из методических указаний. Она строит функцию Лагранжа, берёт частные производные через sympy.diff, решает систему через sympy.solve и отбирает действительные решения. Каждое решение программа подставляет в ограничения с допуском $\varepsilon = 10^{-8}$ (константа EPS) и проверяет второй порядок по матрице $Z^T \nabla^2_{xx} L\, Z$, столбцы которой образуют базис касательных направлений. Глобальность программа устанавливает по компактности D или выпуклости задачи, а если ни один признак не подходит, пишет «не установлен». Готовые оптимизаторы не используются. Графики раздела 4 строит программа plots.py из той же папки. Вывод lagrange.py:

```
ЛР3 «Метод множителей Лагранжа», вариант 6

Целевая функция: f(x, y, z) = x^2 + 2*y^2 + 3*z^2
Ограничения: h1 = x + y + z - 6 = 0

Анализ задачи:
  область определения: f и h - многочлены, они определены и бесконечно дифференцируемы на
    всём R^3
  допустимое множество D непусто: например, точка (6, 0, 0)
  переменных n = 3, ограничений m = 1
  градиент h1: (1, 1, 1)
  матрица Якоби J = [[1, 1, 1]], нужен ранг m = 1
  особых точек нет: ранг J = 1 во всех допустимых точках, все они регулярны
  вывод: f и h гладкие, D непусто, градиенты ограничений линейно независимы во всех
    допустимых точках, поэтому метод Лагранжа применим и даёт необходимые условия
```

```
    экстремума; глобальность кандидатов проверяется отдельно

Функция Лагранжа: L = x^2 + 2*y^2 + 3*z^2 + λ1*(x + y + z - 6)
Уравнения стационарности:
  dL/dx = 2*x + λ1 = 0
  dL/dy = 4*y + λ1 = 0
  dL/dz = 6*z + λ1 = 0
  dL/dλ1 = h1 = x + y + z - 6 = 0
Решение системы: система линейная, ранг матрицы 4, неизвестных 4, определитель -44 ≠ 0,
  поэтому решение единственное
  действительных решений 1, комплексных 0 (отброшены), семейств с параметром 0

Кандидат 1:
  точка: x = 36/11 ≈ 3.272727, y = 18/11 ≈ 1.636364, z = 12/11 ≈ 1.090909
  множители: λ1 = -72/11 ≈ -6.545455
  значение функции: 216/11 ≈ 19.636364
  невязки ограничений: h1 = 0
  допустимость: да
  второй порядок: Z^T H Z = [[6, 2], [2, 8]], собственные значения 4.7639, 9.2361, значит,
    строгий локальный минимум

Итог:
  глобальный минимум: f(36/11, 18/11, 12/11) = 216/11 ≈ 19.636364
  глобальный максимум: не существует (f не ограничена сверху на D)
  основание классификации:
    - ограничения линейные, поэтому D является аффинным множеством (плоскостью) размерности
      2; оно неограниченное, значит, D не компактно и теорема Вейерштрасса не применима
    - гессиан f = [[2, 0, 0], [0, 4, 0], [0, 0, 6]] постоянный, его собственные значения 2,
      4, 6 положительны, значит, f строго выпукла
    - задача выпуклая (строго выпуклая f на выпуклом D), поэтому стационарная точка функции
      Лагранжа является глобальным минимумом, и он единственный
    - максимума нет: на допустимой прямой x* + t*d, d = (-1, 1, 0), f = 3*t^2 + 216/11
      неограниченно растёт с ростом t, то есть f не ограничена сверху на D
```

Сопоставление ручного и программного решений:

Характеристика	Ручное решение	Программное решение
Точки-кандидаты	$x^* = \left(\frac{36}{11}; \frac{18}{11}; \frac{12}{11}\right)$, особых точек нет	$x = \frac{36}{11}$, $y = \frac{18}{11}$, $z = \frac{12}{11}$, особых точек нет
Множители	$\lambda^* = -\frac{72}{11}$	$\lambda_1 = -\frac{72}{11} \approx -6.545455$
Значения функции	$f(x^*) = \frac{216}{11} \approx 19.636$	$\frac{216}{11} \approx 19.636364$
Минимум	глобальный, $f^* = \frac{216}{11}$ в точке x^*	глобальный, $f\left(\frac{36}{11}, \frac{18}{11}, \frac{12}{11}\right) = \frac{216}{11}$
Максимум	нет, f не ограничена сверху на D	не существует, f не ограничена сверху на D

Ответы совпали, расхождений нет. Программа так же получила определитель системы -44, положительно определённую матрицу второго порядка и значение $f = 3t^2 + \frac{216}{11}$ на прямой $x^* + td$.

6. Вывод

Метод множителей Лагранжа применим к задаче: f и h непрерывно дифференцируемы, D непусто, все допустимые точки регулярны. Система Лагранжа имеет единственное действительное решение $x^* = \left(\frac{36}{11}; \frac{18}{11}; \frac{12}{11}\right)$ с множителем $\lambda^* = -\frac{72}{11}$, особых точек нет. Эта точка является строгим локальным и единственным глобальным минимумом $f^* = \frac{216}{11} \approx 19.636$, что доказано оценивающим неравенством и выпуклостью задачи. Глобального максимума нет, так как f неограниченно растёт вдоль прямых в D. Ручное и программное решения совпали.

У программного подхода есть ограничения. Задача записывается прямо в коде. Решатель sympy.solve надёжен для систем с конечным числом решений, а о семействе решений программа только сообщает. Глобальность устанавливается лишь по двум достаточным признакам, в остальных случаях программа пишет «не установлен». Ограничения-неравенства не поддерживаются, для них нужны условия Каруша–Куна–Таккера.